

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 114, maio / jun. 2003

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Ainda sobre coisas elementares de matemática, o presente *Folhetim* traz respostas a algumas indagações freqüentes. Podemos observar que estas estão agrupadas em vários blocos: sobre a desigualdade no conceito de limite de uma seqüência; sistemas não arquimedianos; sobre congruência módulo m ; sobre soma de quadrados; sobre a demonstração da transcendência do número π e finalmente sobre a palavra *gnomo* e seu uso na matemática.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os que nos enviaram sugestões e avaliaram nosso trabalho através da ficha de pesquisa que foi anexa ao *Folhetim* nº 111. Garanta o recebimento dos números a partir do 116, enviando-nos a citada ficha preenchida.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. *Coisas elementares de Matemática provocam dúvidas no alunado (continuação).*

R. Quando do estudo do limite de uma seqüência de números reais ou complexos: $(\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots)$ dizemos que (μ_n) tende ao número ℓ ($\mu_n \rightarrow \ell$), se, e somente se, a todo número $\varepsilon > 0$ é possível fazer corresponder um inteiro N tal que $n \geq N$

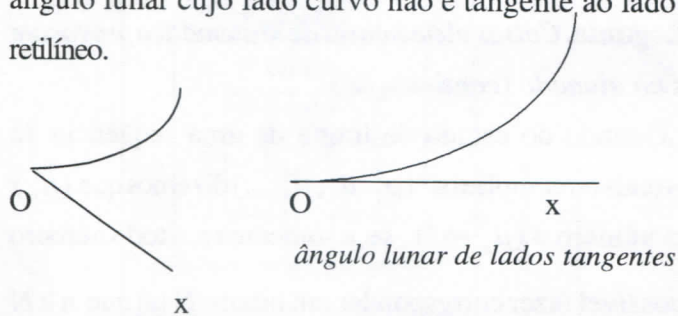
$\Rightarrow |\mu_n - \ell| \leq \varepsilon$, escrevendo-se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mu_n = \ell$. Algumas vezes os

alunos perguntam se uma das duas desigualdades $n \geq N$, $|\mu_n - \ell| \leq \varepsilon$ pode ser substituída pelas desigualdades estritas, isto é, substituir $\leq \varepsilon$ por $< \varepsilon$. A resposta é afirmativa. A nova definição é equivalente à definição precedente. Exemplificando, ao substituirmos $\leq \varepsilon$ por $< \varepsilon$, a nova definição (com o uso da desigualdade estrita $< \varepsilon$) implica, claramente, a precedente.

Reciprocamente, se a definição anterior é verificada, existe, para todo $\varepsilon > 0$, um inteiro N tal que $n \geq N$ implica $|\mu_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ e consequentemente $|\mu_n - \ell| < \varepsilon$. O que não se deve é tornar $\varepsilon = 0$ pois, assim, teríamos uma definição demasiadamente restritiva.

® Quando da exposição do Axioma de Arquimedes (para dois segmentos desiguais, existe um múltiplo inteiro do menor superior ao maior) de quando em quando, alguns alunos levantam a seguinte questão: há sistemas nos quais esse Axioma perde a sua validade? A resposta é afirmativa. O cálculo Não Standard (vide *Folhetim de Educação Matemática* nº. 109) com os números infinitesimais é um exemplo de um sistema não arquimediano.

Outro exemplo: os denominados ângulos lunares nos quais não se verifica o Axioma de Arquimedes. Abaixo está a representação de dois ângulos lunares: No primeiro, o lado curvo não é tangente ao lado retilíneo, enquanto no segundo temos um ângulo lunar de lados tangentes. Pois bem: um múltiplo qualquer deste sempre é inferior a um ângulo lunar cujo lado curvo não é tangente ao lado retilíneo.



ângulo lunar cujo lado curvo não é tangente ao lado retilíneo

® Quando se estuda as congruências módulo m (m inteiro e positivo) é possível somar, subtrair ou multiplicar módulo m . O que grande parte dos livros não menciona é que quando m é igual a um número p primo, também pode dividir-se. Nesse sentido pode-se falar em frações módulo um número primo. Assim módulo 5 - que é um número primo - temos:

$$2 \times 3 \equiv 1, \quad 2 \times 8 \equiv 1; \quad 3 \times 7 \equiv 1$$

e, portanto, pode escrever-se:

$$\frac{1}{2} \equiv 3, \quad \frac{1}{3} \equiv 2, \quad \frac{1}{2} \equiv 8, \quad \frac{1}{8} \equiv 2, \quad \frac{1}{3} \equiv 7, \quad \frac{1}{7} \equiv 3 \text{ que}$$

podemos chamar as frações módulo 5.

® Por diversas vezes alguns alunos nos procuram com problemas envolvendo somas de dois quadrados. Aclaremos melhor a questão: que possuem de comum os números 2, 5, 13, 17, 29, 37, ...? Uma rápida verificação visual leva a conclusão que todos eles são números primos; verticalizando nossa "pesquisa" concluímos poderemos os mesmos serem escritos como somas de dois quadrados:

$$2 = 1^2 + 1^2, \quad 5 = 2^2 + 1^2; \quad 13 = 3^2 + 2^2, \\ 17 = 4^2 + 1^2, \quad 29 = 5^2 + 2^2; \quad 37 = 6^2 + 1^2.$$

Deve-se concluir daí de que todo número primo pode ser escrito como soma de quadrados? A resposta é negativa. Basta examinar os números 3, 7, 11, 43, ... Eles são primos, porém não são somas de dois quadrados, pois os quadrados deixam restos 0 ou 1 quando divididos por 4; logo, a soma de dois quadrados pode deixar como restos apenas, ou 0 ou 1 ou 2. Cabe a Fermat a descoberta: pode-se escrever um número primo p , como soma de dois quadrados, apenas se $p+1$ não for divisível por 4. Aplique esse magnífico resultado a 2, 5, 13, 17, 29, 37 e, também, aos números 3, 7, 11, 43 ... A questão, agora, é a seguinte: dado um número inteiro e positivo arbitrário, quando podemos afirmar que ele pode ser escrito como soma de dois quadrados? Em primeiro lugar, faça-se a decomposição do número em fatores primos $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot p_3^{a_3} \dots$. Quando nenhum dos números $p_1^{a_1} + 1, p_2^{a_2} + 1, p_3^{a_3} + 1$ for divisível por 4,

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 10, n. 114, maio/jun. 2003 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.900 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

então, podemos afirmar que ele pode ser escrito como a soma de dois quadrados. Alguns exemplos servirão para ilustrar o que foi escrito: Seja o número 125 que é igual a 5^3 . Logo $5^3 + 1 = 126 = 4 \cdot 31 + 2$. Assim, o número 125 pode ser escrito como soma de dois quadrados. De fato:

$$125 = 10^2 + 5^2.$$

Para $n = 100$ podemos escrever $n = 10^2$; logo, $100 = 10^2 + 0^2$.

Para $n = 72 = 2^3 \cdot 3^2$ como $2^3 + 1 = 9$ e $3^2 + 1 = 10$, ambos (9 e 10) não divisíveis por 4, o número 72 pode ser escrito como a soma de dois quadrados.

$$\text{Realmente, } 72 = 6^2 + 6^2.$$

Para $n = 1000 = 2^3 \cdot 5^3$, donde $2^3 + 1 = 9$ (não divisível por 4) e $5^3 + 1 = 126$ (também não divisível por 4); dessa forma, o número 1000 pode ser representado como a soma de dois quadrados. É preciso notar que essa representação não é única, pois $1000 = 900 + 100 = 30^2 + 10^2$. Por outro lado: $1000 = 26^2 + 18^2 = 676 + 324$.

Ao escrever sobre esse assunto, é difícil deixar de lembrar o brilhante matemático indiano Ramanujan (1887 - 1920) com a sua inacreditável capacidade de perceber relações numéricas complicadas. "Descoberto" pelo grande matemático inglês G.H. Hardy (1877 - 1947), Ramanujan fez com ele uma bela parceria que produziu belos resultados matemáticos. Hardy conta o seguinte: ao visitar o seu amigo indiano no hospital, comentou com ele que viera em um táxi de chapa numerada com o número 1729, número sem nenhum interesse. Ramanujan imediatamente questionou essa afirmativa dizendo: 1729 é o menor inteiro que se pode expressar de duas maneiras como soma de dois cubos:

$$1^3 + 12^3 = 1729 = 9^3 + 10^3.$$

Em outra ocasião, calculou mentalmente o valor de $e^{\pi\sqrt{163}}$ afirmando situar-se o seu valor "muito proximo de um número inteiro". Realmente, o número $e^{\pi\sqrt{163}}$ é um inteiro seguido de doze zeros antes de aparecer qualquer outro algarismo.

Ⓡ Alguns alunos, estudando a demonstração da transcendência do número π , elaborada pelo matemático Lindemann, considera-a bastante difícil e, daí, a pergunta: "Não há outra demonstração mais fácil"? Bem, admitamos o seguinte resultado devido ao inglês Alan Baker: "se x não é nulo, então pelo menos um dos números x ou e^x é transcendente". Agora a transcendência procurada decorre, daí, facilmente.

Antes porém, relembremos rapidamente que um número real ou complexo x é chamado de número algébrico se ele é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. Caso contrário, x é transcendente. Ainda, se a e b são dois números algébricos, então a sua soma $a + b$, o produto ab e, se a não é nulo, seu inverso $1/a$ também são números algébricos. Vejamos, agora como se demonstra facilmente a transcendência do número π . Da teoria dos números complexos sabemos que: $e^{i\pi} = -1$.

Como -1 é algébrico por ser solução da equação algébrica $x + 1 = 0$, $e^{i\pi}$ também o é. Pelo teorema de Alan Baker

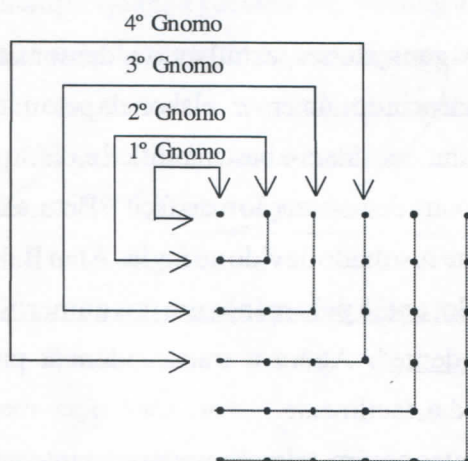
$$x = i\pi$$

tem que ser um número transcendente, visto ser o outro número $e^{i\pi}$ um número algébrico (ele é igual a -1). Mas $x = i\pi$ é o produto de dois números: i que é algébrico por ser solução de $x^2 + 1 = 0$ e π ; se π fosse algébrico, $i\pi$ também o seria (produto de dois algébricos), o que contraria o teorema anunciado de Alan Backer.

Ⓡ A palavra gnomo nem sempre vem bem explicada

nos textos escolares. Os antigos gregos chamavam de gnomon a uma peça ajustável a uma outra com a finalidade de, após o ajustamento, produzir outra peça de tamanho maior, porém, da mesma forma.

Veja a figura abaixo:



Uma observação mais atenta dessa figura, leva-nos a calcular "visualmente" a soma dos n primeiros números ímpares: $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + n$

Vejam os:

A soma do primeiro ————— $1^2 = 1$

A soma dos dois primeiros ——— $2^2 = 4$

A soma dos três primeiros ——— $3^2 = 9$

A soma dos quatro primeiros — $4^2 = 16$

.

.

.

A soma dos n -ésimos primeiros — $n^2 = n^2$

Logo: $1 + 3 + 5 + 7 + \dots = n^2$.

Esse exemplo mostra a unidade entre os aspectos cardinal e ordinal do número natural. ●

ATENÇÃO

**NÃO ESQUEÇA DE NOS
RETORNAR A FICHA DE
PESQUISA ANEXA AO
FOLHETIM Nº 111**

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

*Gênese e História: lugar nos
corações matemáticos?*

(Por Aron Simis)

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.